МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Євгенія ПЛАТОНОВА, Євген СТРАХОВ

Програмування

Основи програмування на мові Python. Структурне програмування

Практикум. Збірник завдань до лабораторних робіт

Електронне навчальне видання

ОДЕСА
ОНУ
2026

УДК 004.4:004.421

ХХХ

Автори:

Є.В. Платонова старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Є.М. Страхов канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Рецензенти:

В.О. Сперанський канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютеризовані системи та програмні технології НУ "Одеська Політехніка";

;

, .

Рекомендовано до видання Методичною радою ОНУ імені І.І. Мечникова

(протокол № _____ від _____._____.2026 р.)

Платонова Є.В., Страхов Є.М.

ХХХ Основи програмування на мові Python. Структурне програмування [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобув. першого (бакалавр) рівня вищ. освіти спец. Е7 Математика/ Є.В. Платонова, Є.М. Страхов. –Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кб). Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2026. – 55 с.

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

Конспект лекцій є введенням у базові принципи програмування мовою Python та систематизацією основних алгоритмічних конструкцій. У матеріалах конспекту розглядаються три базові конструкції управління виконанням програми, надаються приклади реалізації алгоритмів у Python.

Конспект лекцій розроблений для студентів першого курсу спеціальності Е7 «Математика» та може бути використаний для самостійного навчання. Матеріал спрямований на формування алгоритмічного мислення та набуття практичних навичок програмування мовою Python.

УДК 004.4:004.421

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

© Платонова Є.В., © Страхов Є.М., 2026

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2026

Варіант 1

А **Наступний день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату наступного дня. Розглянути випадки високосного і невисокосного року.

Б **Квадрат.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ квадратом.

Варіант 2

А **Упертий Біллі.** Юний Білл Гейтс не любив уроки граматики в школі і якось вирішив втекти з уроку через вікно. Кватирка має форму прямокутника роз-мі-ром $m \times n$ сантиметрів. Визначити, чи зможе голова Білла Гейтса пролізти у кватирку, якщо голова є ідеальною кулею діаметром d сантиметрів.

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є про-тилежнимими вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат . Визначити периметр та площу частини прямокутника, розташованої в першій координатній чверті.

Варіант 3

А **Великий комбінатор.** Новому директору фірми «Роги і копита» знадобилася нова шафа. Допоможіть Остапу визначити, чи пройде шафа у дверний проріз, якщо шафа має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами x, y, z, а проріз дверей — прямокутну форму $a \times b$.

Б **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D такі, що кожен із відрізків AB і CD паралельний одній з осей координат. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.

Варіант 4

А **Хмарочос.** У хмарочосі N квартир і один під'їзд. На кожному поверсі три квартири. Ліфт може зупинятися лише на непарних поверхах. Пасажир входить до кабіни ліфта і набирає номер необхідної йому квартири M. Визначити, який поверх ліфт повинен доставити пасажира.

Б **Об'єднання прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *об'єднання* цих прямокутників.

Варіант 5

А **Щасливий квиток.** За заданим шестизначним номером квитка визначити, чи він є «щасливим». Квиток вважається «щасливим», якщо сума перших трьох його цифр дорівнює сумі трьох останніх, але сума не дорівнює 13.

Б **Паралельність.** Точки A, B, C, D на площині задані своїми координатами. Чи паралельні прямі AB и CD?

Варіант 6

А **Касовий апарат.** Скласти програму, яка запитує у користувача вартість по-купки і суму грошей, внесену покупцем. Якщо здача не потрібна, надрукувати на екрані «Спасибі»; якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть здачу... грн» (із зазначенням потрібної суми); якщо ж грошей не-дос-татньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

Б **Трикутник і кола.** На площині задані координати вершин трикутника ABC і два кола з центрами (a_1, b_1), (a_2, b_2) і радіусами r_1, r_2 відповідно. Чи лежить цей трикутник повністю в області перетину цих кіл?

Варіант 7

А **Турист.** Турист рухався t_1 годин зі швидкістю v_1, потім t_2 годин — зі швидкістю v_2 і t_3 годин — зі швидкістю v_3. Визначити, який час він подолав половину маршруту.

Б **Точка та відрізок.** Точки A та B на площині задані своїми координатами. Чи вірно, що відрізок AB не паралельний жодній з координатних осей?

Варіант 8

А **Аліса та Боб.** Дані дати народження Аліси та Боба. Кожна з дат складається з трьох чисел: день, місяць та рік. Визначити, хто з них старший.

Б **Прямокутний трикутник.** Дано три довільні числа a, b, c. Визначити, чи є трикутник із сторонами a, b і c прямокутним. Якщо такого трикутника немає, виводити повідомлення. Програма має працювати коректно для будь-якого набору із трьох чисел.

Варіант 9

А **Чемпіонат.** Відомі результати двох спортивних команд за підсумками чемпіонату: кількість очок, число забитих м'ячів, число пропущених м'ячів. Визначити, яка з команд вище в турнірній таблиці: При рівності очок спочатку враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а потім кількість забитих м'ячів Випадок, коли результати команд ідентичні, не розглядати.

Б **Трикутник.** Дані координати вершин трикутника на площині. Визначити, чи пара-лель-на одна з його сторін осі абсцис.

Лабораторна 1

Варіант 10



А **Попередній день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначте дату попереднього дня. Рік не є високосним.

Б **Перетин прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *перетину* цих прямокутників. Якщо пе-ретин порожній, видати нульові значення.

Лабораторна 1

Варіант 11



А **Дати.** Дана дата з трьох чисел (день, місяць та рік). Вивести «yes», якщо така дата існує (наприклад, 12.02.1999 — «yes», 22.13.2001 — «no»). Розглянути випадки високосного та невисокосного років.

Б **Перпендикулярність.** Дві прямі на площині задані своїми рівняннями $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ і $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Визначити, чи перпендикулярні вони.

Лабораторна 1

Варіант 12



А **Робот.** Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («11» — північ, ”12— захід, ”13– південь, ”14— схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот наліво, –1 — поворот направо. Дане число (11, 12, 13 або 14) — вихідний напрямок робота і ціле число N (0, 1 або -1) — послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди (тобто північ, захід, південь або схід).

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити, скільки частин розбивається прямокутник осями координат. Знайти площу кожної частини.

Лабораторна 1

Варіант 13



А **Земельна ділянка.** Чи можна на прямокутній ділянці землі розміром $a \times b$ метрів розмістити дві будівлі з прямокутними основами розмірами $p \times q$ і $r \times s$ метрів? Побудови можна розташовувати лише паралельно сторонам ділянки.

Б **Прямокутний трикутник.** Точки A, B, C на площині задані своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC прямокутним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; всі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника виводитиме відповідне повідомлення.

Лабораторна 1

Варіант 14



А **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - вівторок.

Б **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.

Лабораторна 1

Варіант 15



А **Вік.** Відомо натуральне число $n \leqslant 100$ — вік людини. Вивести фразу виду: «Мені 21 рік», «Мені 12 років», «Мені 32 роки».

Б **Два прямокутники.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Чи перетинаються вони? (Випадок однієї загальної точки також вважати перетином.)

Лабораторна 1

Варіант 16

А **Три ферзи.** На шахівниці стоять три ферзи (розташування кожної фігури задається парою натуральнихних чисел від 1 до 8). Вивести пари ферзей, що загрожують один одному.
Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

Б **Система рівнянь.** Дане число a. Знайти розв'язок системи рівнянь

$$\begin{cases} y = x + 1, \\ y = |a(x - 1)|. \end{cases}$$

Лабораторна 1

Варіант 17

А **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - вівторок.

Б **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.

Лабораторна 1

Варіант 18



А **Два ферзя.** На шахівниці стоять два ферзя (розташування кожної фігури задається парою на туральних чисел від 1 до 8). Чи загрожують вони один одному?

Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

Б **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.

Лабораторна 1

Варіант 19



А **Ферзь і король.** На шахівниці стоять білий король і чорний ферзь (розташування кожної фігури задається парою натуральних чисел від 1 до 8). Чи загрожує ферзь королю?

Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

Б **Система рівнянь.** Дане число a. Знайти рішення системи рів-

нянь

$$\begin{cases} y = \max\{1, x\}, \\ y = |a \cdot x| - 1. \end{cases}$$



Варіант 20

А **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - пятниця.

Б **Трикутник і точка.** Точки A, B, C, M на площині задаються власними координатами. Визначити, чи точка M всередині трикутника ABC.

Зміст